

9-mavzu. Lagranj va Klero tenglamalari (2-soat).

Reja:

1. Lagranj tenglamasi
2. Klero tenglamasi

Lagranj tenglamasi, Klero tenglamasi

Lagranj tenglamasi deb ushbu

$$y = x\psi(y') + \chi(y') \quad (1)$$

ko'rinishdagi differensial tenglamaga aytiladi; bu yerda

$\{\psi, \chi\} \subset C^1(I, \mathbb{R})$, $I \subset \mathbb{R}$ - biror oraliq, va $\psi(p) \neq p$ deb faraz qilinadi.

Lagranj tenglamasini parametr kiritish usuli bilan yechamiz. Umumiy qoidadan kelib chiqib, $y' = p$ deb parametr kiritamiz va (1) tenglamadan

$$y = x\psi(p) + \chi(p)$$

bog'lanishni topamiz. Endi, agar x ni p ning funksiyasi sifatida topsak, u holda yechimni parametrik ko'rinishda topgan bo'lamiz. Buning uchun oxirgi tenglikni differensiallaymiz va

$$p = \psi(p) + x\psi'(p) \frac{dp}{dx} + \chi'(p) \frac{dp}{dx}$$

yoki

$$p - \psi(p) = (x\psi'(p) + \chi'(p)) \frac{dp}{dx}$$

tenglamani hosil qilamiz. Bu yerdan $\forall p \in I$ uchun $p - \psi(p) \neq 0$ deb, quyidagini topamiz:

$$\frac{dx}{dp} = \frac{\psi'(p)}{p - \psi(p)} x + \frac{\chi'(p)}{p - \psi(p)}.$$

Bu tenglama $x = x(p)$ funksiyaga nisbatan chiziqli birinchi tartibli differensial tenglamadir. Uning yechimi kvadraturalarda topiladi. Uni yechib, umumiy yechimini

$$x = a(p)c + b(p) \quad (a(p), b(p) - \text{aniq funksiyalar; } c - \text{ixtiyoriy o'zgarmas})$$

ko'rinishda topamiz. Demak, berilgan ((I.14.1)) Lagranj tenglamasining parametrik ko'rinishdagi umumiy yechimi

$$\begin{cases} x = a(p)c + b(p) \\ y = (a(p)c + b(p))\psi(p) + \chi(p) \end{cases} \quad (p - \text{parametr, } c - \text{ixtiyoriy o'zgarmas})$$

formulalar bilan beriladi.

Agar $p - \psi(p) = 0$ tenglama yechimga ega bo'lsa, uning ixtiyoriy $p = p^*$ yechimidan

Lagranj tenglamasining $y = x\psi(p^*) + \chi(p^*)$ yechimini ham topamiz.

Misol. Ushbu

$$y = \frac{1}{2}xy' + \ln y'$$

Lagranj tenglamasini yechaylik.

$y' = p$ parametrni kiritib,

$$y = \frac{1}{2}xp + \ln p$$

bog'lanishni hosil qilamiz. Bu tenglikni differensiallab, $dy = p dx$ ekanligini hisobga olib, $x = x(p)$ noma'lum funksiyaga nisbatan chiziqli differensial tenglama hosil qilamiz (bisd $p > 0$):

$$\frac{dx}{dp} = \frac{1}{p}x + \frac{2}{p^2}.$$

Bu chiziqli tenglamaning umumiy yechimi osongina topiladi:

$$x = cp - \frac{1}{p}.$$

Endi berilgan tenglamaning parametrik ko'rinishdagi umumiy yechimini yozamiz:

$$\begin{cases} x = cp - \frac{1}{p} \\ y = \frac{1}{2}(cp - \frac{1}{p})p + \ln p \end{cases}.$$

Klero tenglamasi deb

$$y = xy' + \chi(y') \quad (2)$$

ko'rinishdagi differensial tenglamaga aytiladi; bu yerda $\chi \in C^1(I)$ deb faraz qilinadi. Klero tenglamasini yechish uchun $y' = p$ parametrni kiritamiz. U holda y ning p parametrga bog'lanish qonunini hosil qilamiz:

$$y = xp + \chi(p)$$

x ni p parameter orqali ifodalash uchun oxirgi tenglikning har ikkala tomonini x bo'yicha differensiallaymiz:

$$p = p + x \frac{dp}{dx} + \chi'(p) \frac{dp}{dx} \quad \text{yoki} \quad (x + \chi'(p)) \frac{dp}{dx} = 0.$$

$$\text{Bundan } \frac{dp}{dx} = 0 \quad (\text{demak, } p = c) \text{ yoki } x + \chi'(p) = 0 \text{ kelib chiqadi. 1-holda } p = c \text{ va } y = cx + \chi(c) \text{ (to'g'ri chiziqlar oilasi)}$$

ko'rinishdagi yechimlarni topsak, 2-holda esa

$$\begin{cases} x = -\chi'(p) \\ y = -\chi'(p) \cdot p + \chi(p) \end{cases} \quad (p - \text{parametr}) \quad (3)$$

yechimni topamiz. Ko'rsatish mumkinki, agar $\chi(\cdot)$ funksiya nochiziqli bo'lsa, $y = cx + \chi(c)$ to'g'ri chiziqlar oilasining o'ramasi (1.3) chiziqdan iborat bo'ladi; agar $\chi(\cdot)$ funksiya chiziqli ($\chi(c) = \alpha c + \beta$) bo'lsa, u holda $y = cx + \chi(c)$ to'g'ri chiziqlarning barchasi bitta tayin (ya'ni $(-\alpha, \beta)$) nuqtadan o'tadi va ular o'rama chiziqqa ega bo'lmaydi.

Maxsus yechim differensial geometriya kursida o'rganiladigan bir parametrli chiziqlar oilasining o'ramasi (yopishmasi) tushunchasi bilan bevosita bog'liq. Dastlab zarur ma'lumotlarni eslaylik.

Bizga bir parametrli silliq chiziqlar oilasi

$$\varphi(x, y, c) = 0 \quad (4)$$

tenglama bilan berilgan bo'lsin; bu yerda $\varphi(x, y, c)$ funksiya $(x, y) \in D$ (D - i^2 tekislikdagi soha) va $c \in (c_1, c_2)$ bo'lganda C^1 sinfga tegishli, $\varphi \in C^1(D \times (c_1, c_2), i)$, hamda $D \times (c_1, c_2)$ to'plamda $\varphi_x'^2 + \varphi_y'^2 \neq 0$.

Ushbu

$$\begin{cases} x = x(c) \\ y = y(c) \end{cases} \quad (c \in (c_1, c_2)) \quad (5)$$

parametrik ko'rinishda berilgan Γ silliq chiziqni qaraylik, bunda $\{x(c), y(c)\} \subset C^1((c_1, c_2))$ va $|x'(c)| + |y'(c)| \neq 0$. Agar har qanday $(x_0, y_0) \in \Gamma$, $x_0 = x(c_0)$, $y_0 = y(c_0)$, $c_0 \in (c_1, c_2)$, nuqtadan

shu nuqtada Γ chiziqqa urinib (5) oilaning biror chizig'i o'tsa va bu chiziq (x_0, y_0) nuqtaning ixtiyoriy atrofida Γ bilan ustma-ust tushmasa, u holda Γ chiziq (6) oilaning o'ramasi (o'rama chizig'i) deyiladi. Bu yerda Γ o'ramaning nuqtalari berilgan oilaning Γ ga urinuvchi mos chizig'ini belgilovchi parametr qiymatlari bilan parametrlangan.

(5) oilaning γ diskriminant chizig'i deb sistemani qanoatlantiruvchi γ nuqtalar to'plamiga aytiladi.

Teorema (o'rama mavjudligining zaruriy sharti). Berilgan (6) chiziqlar oilasining γ o'ramasi shu oilaning γ diskriminant chizig'ida joylashadi.

Isboti. γ o'ramadan ixtiyoriy γ nuqtani olaylik. Bu nuqta berilgan oilaning γ chizig'ida yotadi va shu nuqtada bu chiziqlar urinadi, ekanligini topamiz. Qo'shimcha tekshirishlar o'tkazib, γ diskriminant chiziqdan o'rama chiziq ajratib olinadi.

Faraz qilaylik, (1.1) differensial tenglamaning bir paramertli yechimlar oilasi ma'lum bo'lsin. Agar bu oila o'rama chiziqqa (o'ramaga) ega bo'lsa, u holda bu o'rama

1) differensial tenglamaning yechimidan iborat bo'ladi, chunki o'ramaning har bir γ nuqtasida γ uchlik (6) oilaning biror bir egri chizig'ining mos nuqtasidagi mos uchlikka teng bo'ladi.

2) (1) differensial tenglamaning maxsus yechimni berada, chunki o'ramaning har bir nuqtasidan o'ramaning o'zi va unga urinib (6) oilaning biror chizig'i o'tadi; bu chiziqlar turli yechimlarni ifodalaydi.

(6) oilaning o'ramasini topish uchun, ma'lumki, γ diskriminant chiziq deb ataluvchi chiziqlarni topib ular orasidan o'rama egri chiziqni ajratish kerak. γ diskriminant chiziqlar ushbu sistemadan aniqlanadi. Umumiy holda bu sistema nafaqat o'ramani, balki u karrali nuqtalar to'plamini ham aniqlashi mumkin. (5) sistemadan γ ni yo'qotib, ushbu diskriminant chiziqni topamiz. Uning o'ramadan iborat bo'lgan qismini ajratib, (1) tenglamaning maxsus yechimini aniqlaymiz.

Mavzuni mustahkamlash uchun savollar:

1. Lagranj tenglamasi deb nimaga aytiladi?
2. Klero tenglamasi deb nimaga aytiladi?
3. Lagranj va Klero tenglamasining qanday farqi bor?